

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
CURSO DE BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

PROJETO INTEGRADOR V-A

RPDL - Rastreador de Pautas e Debates Locais

Aluna: Maria Eduarda Fernandes Soares

Docente Responsável: Prof. Thalles Bruno Gonçalves Nery dos Santos

Organização Parceira: Bernadete Coelho Serviços Educacionais (MEI)

Data: 02 de Outubro de 2026

1. Contextualização e Objetivo do Projeto

A organização parceira deste projeto extensionista é a **Bernadete Coelho Serviços Educacionais**, empreendimento com atuação no ensino, mentoria e consultoria no campo do Jornalismo e da Comunicação Social. Durante o levantamento de requisitos, identificou-se uma necessidade crítica: o monitoramento de notícias regionais e demandas comunitárias no estado de Goiás era realizado de forma manual e descentralizada. Esse modelo impunha limitações operacionais, atrasando a descoberta de pautas investigativas e restringindo o acesso dos estudantes de jornalismo a bases empíricas para exercícios práticos de "escuta social".

O objetivo deste projeto foi desenvolver o **RPDL (Rastreador de Pautas e Debates Locais)**, uma solução computacional que automatiza a coleta de notícias regionais e aplica técnicas de Business Intelligence (BI) e Visualização de Dados para apoiar a tomada de decisão editorial e metodologias pedagógicas, alinhando-se estritamente aos requisitos do Projeto Integrador V-A.

2. Metodologia, Arquitetura e Ferramentas

O projeto priorizou o uso de tecnologias *open source* e metodologias ágeis (MVP) para garantir viabilidade técnica e entrega de valor em curto prazo. A arquitetura da solução foi dividida em duas camadas principais: Engenharia de Dados e Business Intelligence.

- **Linguagem e Manipulação de Dados:** Utilizou-se **Python** em conjunto com a biblioteca **Pandas** para a estruturação, limpeza e consolidação dos dados tabulares.
- **Coleta Automatizada (Ingestão):** Optou-se pelo uso de feeds públicos estruturados (RSS/XML) consumidos via biblioteca **feedparser** (incluindo portais como G1 Goiás e Mais Goiás). Esta escolha substituiu robôs complexos de *web scraping*, eliminando riscos de bloqueio (IP) e instabilidade de layout HTML, garantindo dados reais e tempestivos.
- **Dashboard e Visualização:** A interface analítica interativa foi desenvolvida inteiramente na biblioteca **Streamlit**, utilizando o **Plotly** para a renderização de gráficos dinâmicos, permitindo interatividade imediata com os dados sem a necessidade de softwares proprietários pesados.

3. Modelagem de Dados e Processamento de Linguagem Natural (PLN)

A base de dados oficial (`noticias_goiias.csv`) é atualizada dinamicamente pelo script coletor. Para extrair inteligência dos textos puros das manchetes, foram implementadas regras heurísticas de PLN baseadas em dicionários léxicos:

- **Eixos Temáticos:** As notícias são categorizadas automaticamente em áreas vitais (Saúde, Transporte, Infraestrutura, Segurança, Educação e Política) através da detecção de raízes semânticas no texto.
- **Polaridade (Sentimento):** Algoritmos de pontuação avaliam se o enquadramento editorial é *Crítico* (foco em denúncias/problemas), *Positivo* (avanços/entregas) ou *Neutro* (factual).

Análise Crítica de Domínio: Durante a calibragem do modelo, observou-se o desafio da sobreposição semântica. Por exemplo, uma notícia sobre um acidente fatal de trânsito contendo palavras como "hospital" ou "morte" poderia ser algoritmicamente classificada como "Saúde". Foi necessário refinar a hierarquia de regras no código para dar prioridade ao eixo de "Transporte". Isso demonstrou na prática a importância da colaboração entre o Engenheiro de IA e o Especialista de Domínio (Jornalista) para dar sentido aos dados brutos.

4. Indicadores de Desempenho (KPIs) e Visualização de Dados

Os KPIs e as visualizações foram projetados utilizando princípios de *Data Storytelling* para guiar o olhar da parceira desde o cenário macro até pautas específicas de interesse.

4.1. Indicadores (KPIs) Definidos

- **Volume de Pautas:** Métrica quantitativa geral de cobertura no período.
- **Eixo Predominante:** Identifica qual tema monopoliza a atenção da mídia local.
- **Índice de Tom Crítico:** Percentual do noticiário focado em problemas sociais.
- **Volume de Clamor Popular:** Estimativa de repercussão comunitária das pautas.

4.2. Escolhas Gráficas e Justificativas

- **Gráfico de Barras (Distribuição por Eixo):** Escolhido por ser a forma mais rápida e eficiente para o cérebro humano comparar grandezas categóricas absolutas, permitindo ver imediatamente se "Política" ou "Saúde" estão em alta.
- **Gráfico de Rosca / Donut Chart (Polaridade):** Utilizado com mapeamento de cores semânticas (Vermelho para Crítico, Cinza para Neutro, Verde para Positivo). A codificação visual por cores reduz o esforço cognitivo da leitura. As múltiplas notícias classificadas como "Neutras" compõem a base cinza predominante de coberturas factuais diárias.
- **Gráfico de Dispersão / Bubble Chart (Lacuna Editorial):** O cruzamento mais complexo do painel. Coloca o veículo no Eixo Y e as menções no Eixo X. O tamanho da bolha reflete a repercussão. Este formato atende à necessidade pedagógica: bolhas grandes, vermelhas e isoladas evidenciam assuntos críticos com alta demanda popular, revelando o "gap" para os alunos investigarem.

[INSERIR IMAGEM 1: Print da tela superior do Streamlit com KPIs e Gráfico de Barras/
Rosca]

[INSERIR IMAGEM 2: Print do Gráfico de Dispersão (Bubble Chart) ilustrando as notícias
individuais]

5. Conclusões e Aprendizados Desenvolvidos

A execução do projeto proporcionou um aprendizado profundo que transcendeu a escrita de código. Primeiramente, desenvolveu-se a competência de **Gestão de Escopo e Viabilidade**. Diante de um cronograma incompatível com a criação de robôs de *web scraping* complexos e redes neurais profundas, foi necessário aplicar o conceito de Produto Mínimo Viável (MVP), pivotando a solução tecnológica para Feeds RSS e dicionários de PLN que garantiram a entrega de valor em tempo hábil.

O domínio das ferramentas de **Business Intelligence** (como Streamlit e Plotly) consolidou a habilidade de transformar bases de dados obscuras em aplicações visuais dinâmicas. O ajuste fino na leitura do portal Mais Goiás e a calibração de categorias como "Política" evidenciaram que o trabalho de análise de dados exige iteração contínua e resolução de problemas estruturais da web.

Por fim, o projeto cumpriu com excelência seu papel extensionista. A ferramenta RPDL não apenas otimiza o tempo da parceira Bernadete Coelho na busca por pautas exclusivas, como também se converte em uma plataforma laboratorial para o ensino inovador do Jornalismo de Dados em Goiás.